

Stressreaktionen des Knochens

Nicht nur traumatische Ereignisse können zu Knochenbrüchen führen. Auch alltägliche Belastungen oder sportliche Beanspruchungen ohne plötzliches Ereignis entsprechender Schwere können die Struktur des Knochens schädigen. Diese Form des Knochenbruchs nennt man „Stressfraktur“ oder „Stressreaktion“, je nach Darstellung des morphologischen Schadens in den bildgebenden Verfahren.

Das kompakte und stabile Knochengewebe kann durch „einfache“ körperliche oder sportliche Beanspruchung brechen. Ärzte denken im Beschwerdefall nicht immer gleich an eine Stressfraktur. Bereits eine „einfache“ Strandwanderung barfuß oder ein „banaler“ Dauerlauf können zu zunehmenden Schmerzen bis hin zur Belastungsinsuffizienz des Fußes führen. Nach zunächst irriger Annahme einer „Überlastung“ oder „Sehnenscheidenentzündung“ stellt sich schließlich nicht selten nach Konsultation mehrerer Fachkollegen eine Stressfraktur heraus.

Bereits 1855 diagnostizierte der preußische Arzt Breithaupt bei Soldaten die „**Marschfraktur**“ im Mittelfuß. Lange wurden diese Überlastungsschäden als Ermüdungsfrakturen bezeichnet. Allerdings gibt der Terminus „Stress“ das **Übermaß an mechanischem Reiz** treffender wieder als „Ermüdung“, die ein physiologisches Phänomen ist.

Bei einem rein szintigrafischen Befund oder einer nicht frakturtypischen Darstellung in bildgebenden Verfahren sollte der Begriff „Stressfraktur“ durch die „**Stressreaktion**“ ersetzt werden (Graff und Heinold 1987). Allerdings sollte der Einsatz der Szintigrafie mittlerweile eine Rarität darstellen. Die normale Ausheilung von Stressreaktionen und Stressfrakturen wird durch die späte Diagnose verzögert und führt zu erheblichen Trainingsausfällen im Sport.

23.1 Ätiologie

Wie Muskulatur und Sehne ist auch Knochengewebe nicht grenzenlos belastbar. Das Überschreiten der individuellen Belastbarkeitsgrenze führt zur Schädigung der Knochenstruktur (Daffner 1978, Orava und Myllylä 1982, Torg et al. 1982, Wilkerson und Johns 1990). Der enge Zusammenhang zwischen Belastungs- und Trainingsformen und der Lokalisation des Schadens deutet auf eine **mechanische Komponente** bei der Entstehung hin (Devas 1958, Krahle et al. 1978, Graff und Krahle 1984, Graff et al. 1985, 1986, Meurmann und Elfving 1980, Orava und Myllylä 1982, Pavlov et al. 1983, Graff und Heinold 1987).

Bei **dynamischen Sportarten** mit hohem Anteil an Lauf- und Sprungbelastungen werden Stressschäden des Knochens fast ausschließlich an der **unteren Extremität** beobachtet. Allerdings führen nicht nur übermäßige oder ungewohnte Beanspruchungen zur mechanischen „Zermürbung“ des „gesunden“ Knochens (**Fatigue Fracture**). Auch „normale“ mechanische Beanspruchungen können Knochengewebe geringerer Festigkeit schädigen (**Insufficiency Fracture**) (Pecina et al. 1990).

Der Wunsch, durch diagnostische Maßnahmen gerade im Sport bereits „im Vorfeld“ eine **individuell verminderte Knochenfestigkeit** festzustellen, ist nachvollziehbar. Prophylaktische Maßnahmen wären so möglich, Trainings- und Belastungsformen, von denen eine hohe Beanspruchung des Skeletts erwartet wird, könnten vermieden werden. Allerdings lassen sich durch diagnostische Verfahren individuelle Unterschiede in der Gewebefestigkeit, Robustheit und Trainingstoleranz bei Sportlern schwer erfassen. Sie existieren allerdings.

Der Zusammenhang zwischen Knochenfestigkeit und **hormoneller Konstellation** ist unbestritten. Polytope Stressfrakturen in kurzer zeitlicher Abfolge

ohne „übermäßige“ Beanspruchung bei Athletinnen mit auffallenden Hormonprofilen (**reduzierte osteogene Hormone**) und verminderten Knochendichtewerten wurden beschrieben (Wilson und Katz 1969, Krahel und Knebel 1978, Graff und Heinold 1987, Graff 1991a). Allerdings sind Stressfrakturen keine „Hormonfrakturen“ (Graff 1991b). Sie entstehen auch bei normaler hormoneller Konstellation. Wenn eine durch Hormonmangel verminderte Knochendichte Ursache für vermehrte Stressfrakturen sein sollte, müssten diese vermehrt in dem großen Kollektiv von Athleten und Athletinnen auftreten, bei denen „physiologischerweise“ eine verminderte Knochendichte angenommen werden kann. Es handelt sich hierbei um die **Breitensportbewegung der über 40-Jährigen**. Diese Athleten muten oft ihrem Bewegungsapparat dem Hochleistungssport vergleichbare Belastungen zu. Dies betrifft insbesondere den **Langstrecken-Laufbereich**, bei dem die Trainingsquantität und vor allem die Häufigkeit der Wettkämpfe derjenigen von Hochleistungsathleten nicht nachstehen. Vermehrte Stressfrakturen wurden in diesem Kollektiv bisher nicht beobachtet.

Die bisher möglichen Verfahren der **Knochendichtemessungen** gestatten die Erfassung einer **allgemeinen Knochendichteminderung**. Eine lokale „Schwachstelle“ eines Knochenabschnitts eines Athleten zu einer bestimmten Zeit lässt sich derzeit nicht erfassen.

Die „Fraktur“ wird als vollständige oder unvollständige **Kontinuitätstrennung** des Knochens definiert (Hille 1980, Debrunner 1983). **Traumatische Fraktur** und **Stress-„Fraktur“** unterscheiden sich in der Dynamik der Entstehung, im Beschwerdeverlauf und in der Morphologie.

Im Gegensatz zur „traumatischen Fraktur“ ist die Kontinuitätstrennung bei Stressfrakturen im Sport selten komplett.

Meist führen die Beschwerden bereits **vor** der Fraktur zur Belastungsunfähigkeit.

Die Form der umschriebenen Zerstörung des Knochens ist oft nicht „frakturtypisch“.

Defektzonen der Knochenstruktur, die bei Stressfrakturen in den bildgebenden diagnostischen Verfahren die Kriterien einer **Osteonekrose** erfüllen (Graff et al. 1986, Graff 1987 und 1993), sind nicht

selten. Der Begriff **Stress-„Reaktion“** ist in diesen Fällen sinnvoller, da der Blick des Unerfahrenen nicht zwangsläufig auf einen Frakturspalt im Röntgenbild fixiert wird (Graff und Heinold 1987).

23.2 Diagnostik

23.2.1 Beschwerdebild und klinischer Befund

Beschwerdeschilderung (Anamnese) und klinischer Befund weisen auch bei Stressphänomenen des Knochens die Richtung zur Diagnose. Die Unterscheidung in gängige Formen mit typischer Lokalisation (Mittelfußbereich, Fibula, Tibia) und typischer radiologischer Darstellung sowie in Sonderformen lässt sich durch die neueren bildgebenden Verfahren nicht mehr ganz aufrechterhalten. Als Letzteres wurden Stressschäden mit fehlender oder „untypischer“ Darstellung in bildgebenden Verfahren, Stressfrakturen mit atypischem Beschwerdebild und klinischem Verlauf sowie seltener Lokalisation (z. B. Handwurzel, Fußwurzel, Beckenregion) (Graff und Heinold 1987) bezeichnet.

Die **zunehmende Belastungsunfähigkeit** für dynamische und besonders reaktive Trainings- und Belastungsformen (z. B. Sprünge und Landungen) ist richtungsweisend. Der **Zeitraum** vom Beschwerdebeginn bis zur Belastungsunfähigkeit kann sowohl Stunden als auch Wochen oder Monate betragen.

Der **Untersuchungsbefund** kann sehr diskret sein. Bei einigen Formen sind **lokale Periostschwellungen** typisch, wenn auch nicht obligatorisch und zu Beginn diskret (Mittelfußknochen, Tibia, Fibula), bei anderen Formen kaum anzutreffen (Hand-, Fußwurzel). **Akute Verlaufsformen** mit plötzlichem Beschwerdebeginn oder mit akuter Verschlimmerung bereits vorhandener Beschwerden kommen vor. Typisch ist hierbei der plötzliche, heftige lokale Schmerz oder eine schmerzbedingte Instabilität in der Bewegungsausführung mit anschließender Belastungsunfähigkeit (z. B. beim Aufsetzen des Fußes, bei Absprung oder Landung).

Diskrepanzen zwischen subjektiven Beschwerden, klinischem und vor allem auch radiologischem Befund können die richtige Einschätzung des Be-

schwerdebildes erschweren. Zu häufig verzögert sich die korrekte Diagnose durch die Annahme von „Überlastungsbeschwerden“, „Knochenhautentzündungen“ und „Sehnenscheidenentzündungen“.

23.2.2 Bildgebende Verfahren

Je nach Lokalisation und Knochenart (Röhrenknochen, spongioser Knochen) kann der radiologische Nachweis schwierig sein oder auch fehlen.

Radiologische Kriterien sind (➤ Abb. 23.1)

- periostale Reaktionen,
- endostale Verdichtungen,
- fokale Sklerosierungen und
- externe Kallusbildungen.

Frakturlinien sind nicht obligatorisch. Die Darstellung im **Röntgenbild** wird nicht unwesentlich durch das Stadium der Verletzung zum Zeitpunkt der Diagnose beeinflusst (Daffner 1978). Röntgen-Zielaufnahmen und Röntgen-Tomogramme wurden bei seltener Lokalisation oder fraglichen Befunden durch den Einsatz von **Magnetresonanztomografie** in der weitergehenden Diagnostik verdrängt (➤ Abb. 23.2) (Towne et al. 1970, Keene und Lash 1992, Breitner und Yousri 1993).

Ausmaß und Stadium der Schädigung sowie perifokale Gewebereaktion stellen sich insbesondere im

Bereich der spongiösen Knochenregionen (z. B. Handwurzel, Fußwurzel) unvergleichlich früher und besser dar und erleichtern wesentlich die Frage der Behandlungsart.

Durch das **Szintigramm** werden normalerweise frühzeitig Stressfrakturen und Stressreaktionen erfasst (➤ Abb. 23.3a) (Pentcost et al. 1964, Geslien et al. 1976, Graff et al. 1986). Nicht nur aus Strahlenschutzgründen sollte trotzdem bei den oft jungen Patienten bei zweifelhaftem Röntgenbefund ein **MRT** angefertigt werden (➤ Abb. 23.3b). Der Automatismus Röntgen, Szintigramm, CT bzw./und (!!) MRT muss nicht nur aus Kostengründen hinterfragt werden. Als unspezifische Untersuchungsmethode (Pentcost et al. 1964, Goergen et al. 1981) sollte das Szintigramm auf ganz **seltene Fälle** begrenzt werden und auf keinen Fall als allgemeine Suchmethode die exakte klinische und sportfunktionelle Untersuchung ersetzen. Die Mehranreicherung des radioaktiven Kontrastmittels an einem Knochenabschnitt im Szintigramm als Hinweis auf eine vermehrte Knochendurchblutung kann überdies bei Sportlern aus Disziplinen mit sehr dynamischen Bewegungsformen (z. B. Springer, Sprinter) zur **falsch positiven Diagnose** führen. Eine biopositive Durchblutungssteigerung auf den Belastungsreiz hin kann als Verletzung fehlinterpretiert werden (Graff und Heinold 1987).

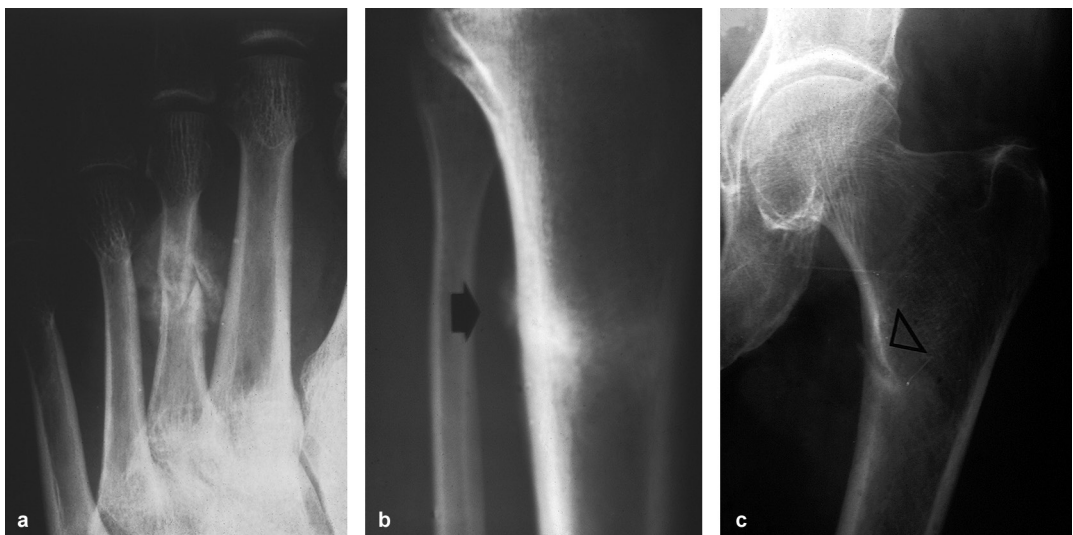


Abb. 23.1 Typische Stressfrakturen von Metatarsale (a), Tibia (b) und proximalem Oberschenkel (c). Bruchspalt, perifokaler Kallus, endostale Verdichtung.



Abb. 23.2 Kalkaneus-Stressfraktur.

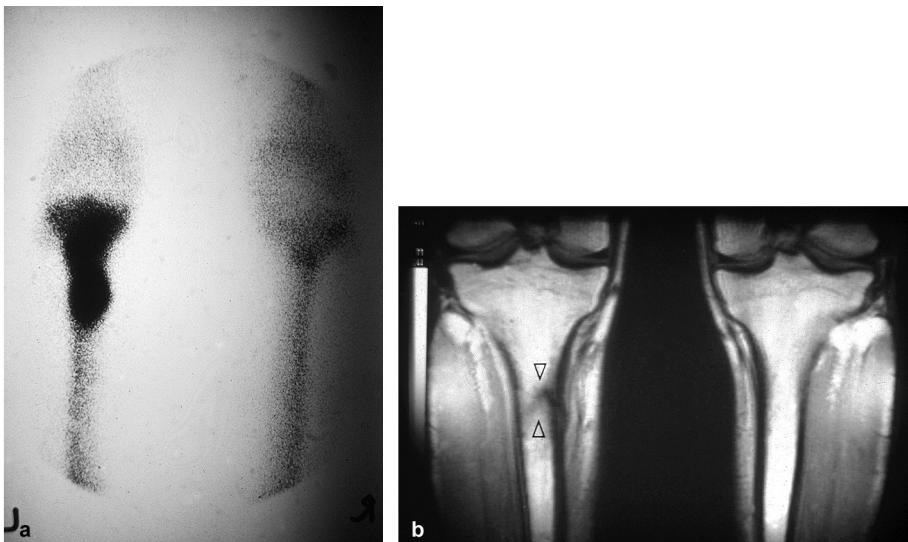


Abb. 23.3 Tibia-Stressfraktur. a: Szintigrafischer Befund. b: MRT.

23.3 Differenzialdiagnose

Wichtige Kriterien bei der manchmal nicht eindeutigen differenzialdiagnostischen Bewertung und der primären Beurteilung der Befunde sind das diagnostische Fingerspitzengefühl und die **Erfahrung des**

Untersuchers (Graff und Heinold 1987). Dies gilt im Besonderen für den Fall des negativen Röntgenbefunds, dem nicht eindeutigen Befund in den Schichtaufnahmen bei gleichzeitig positivem Szintigramm. Dies gilt auch für morphologische Sonderfälle, wie angeborene Teilungen und Separierungen von Skelettanteilen ohne Krankheitswert, wie z. B. Os navi-

Abb. 23.4 Os naviculare pedis: teils schwierige Differenzierung zwischen angeborener Separierung (a) und Stressfraktur (b).

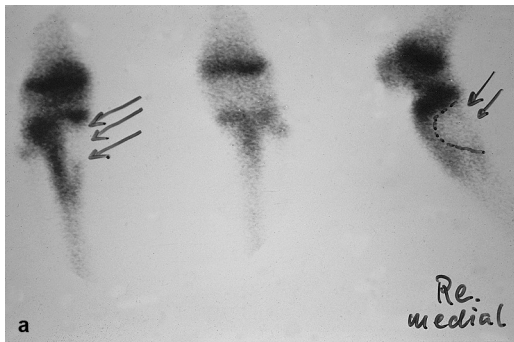
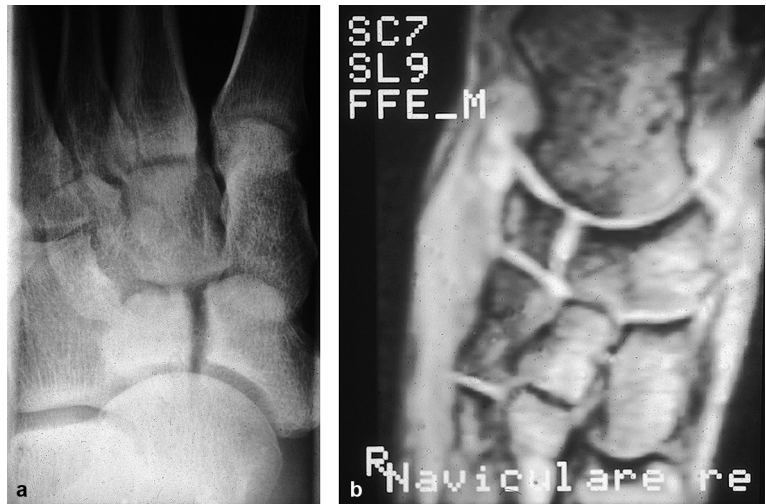


Abb. 23.5 Keine Tibia-Stressfraktur! Osteosarkom bei 16-jährigem Weitspringer.

culare pedis bipartitum (➤ Abb. 23.4), Sesambeine der Großzehe (Keene und Lash 1992).

Die früher teils schwierige **Abgrenzung** von Stressfrakturen zur chronisch sklerosierenden Osteomyelitis, dem osteogenen Sarkom, der Osteomalazie, dem

Osteoid-Osteom (Daffner 1978) sowie der Osteonekrose des Knochens (Graff und Heinold 1987) ist durch die zunehmende Qualität der MRT-Untersuchung einfacher geworden (➤ Abb. 23.5).

23.4 Therapie

Frakturen führen zu gesetzmäßigen Reaktionen des ortsständigen Gewebes, die eine Wiederherstellung der Knochenkontinuität bewirken sollen. Eine regelrechte Knochenfrakturheilung setzt den innigen Kontakt der Knochenfragmente, die ununterbrochene Ruhigstellung und die ausreichende lokale Durchblutung voraus (Adler 1983).

Auch unter diesen Gesichtspunkten haben Stressfraktur und Stressreaktion eine **Sonderstellung**. Der innige Kontakt der Knochenfragmente ist bis auf seltene Ausnahmen vorhanden. Die relative „Ruhigstellung“ ist durch Trainingsreduktion bei normaler Alltagsbelastung für einige Formen der Stressfrakturen ausreichend. Die **mangelhafte Durchblutung**, wie sie im Bereich der direkten Strukturschädigung mikroangiografisch nachgewiesen wurde (Torg et al. 1982), ist bei manchen Stressfrakturen offensichtlich ein wesentlicher Faktor für die oft **langwierige Heilung** bis zur vollen Belastungsfähigkeit. Die im Szintigramm darstellbare Mehrdurchblutung ist

Hinweis für das reparative Bemühen des ortsständigen, perifokalen Gewebes.

Auch wenn Stressfrakturen als therapeutisch unproblematisch angesehen werden, bedeutet dies nicht, dass alle Stressfrakturen und -reaktionen belastungsfähig für die angestrebte Sportart ausheilen. Bei dem überwiegend **konservativen Vorgehen** durch Trainingspause und relative Belastungskarenz erfolgt wesentlich seltener als früher die komplette Immobilisierung durch eine Gips- oder Kunststoffhülse. Selten, wenn auch in speziellen Fällen ratsam, ist die **operative Versorgung** kompletter oder inkompletter Formen angezeigt (Prather et al. 1977, Orava et al. 1978, Goergen et al. 1981, Torg et al. 1982, Graff et al. 1986, Fullerton und Snowdy 1988, Johansson et al. 1990, Keene und Lash 1992). Medikamentöse Therapien zur Unterstützung oder Beschleunigung der Heilung haben unterschiedliche Ansätze und reichen von der Verabreichung entzündungshemmender und abschwellender Präparate bis zur Verabreichung von Medikationen, die zur Therapie der Osteoporose eingesetzt werden (z. B. Biphosphonate).

23.5 Vorbeugung

Prophylaxe von Sportverletzungen und Sportschäden bedeutet kritische Auseinandersetzung mit den möglichen Ursachen. Als Ursachen von Stressschäden am Skelett wurden Diskrepanzen zwischen **allgemeiner Belastungsfähigkeit** und **geforderter Beanspruchung** diskutiert.

Im Sport spielt nachweislich das Einwirken **spezifeller Beanspruchungsformen** die wesentliche Rolle für die sportart- und disziplinspezifische Entstehung von Stressschäden des Knochens (Graff und Heinold 1987).

Die Analyse der vom Sportler geforderten Trainingsformen und -frequenzen, Techniken der Übungsausführung und individuellen Trainingstoleranzen hilft bei der Vorbeugung auch dieser Verletzungsart (Krahl et al. 1978, Köhler und Zimmer 1982, Graff et al. 1986, Graff und Heinold 1987).

Bewegungsverhalten, muskuläre Stabilisierung von Skelett- und Gelenkabschnitten, technische Aus-

führung von Bewegungselementen, die Optimierung der „Schuhversorgung“ sowie eine individuelle Fußbettung können zur **Prophylaxe** beitragen. Bei **Athletinnen** mit atypischer hormoneller Konstellation sollte insbesondere bei polytop auftretenden Stressfrakturen fachspezifisch der Sinn der hormonellen Substitution unter Beachtung der Antidopingregeln diskutiert werden.

LITERATUR

- Adler CP (1983). Knochenkrankheiten, Thieme, Stuttgart-New York.
- Breitner S, Yousri T (1993). Die Stressfrakturen der Tibia im Kernspintomogramm. Sportverletz Sportschaden 7: 37–39.
- Daffner H (1978). Stress fractures. Current concepts. Skeletal Radiol 2: 221–229.
- Debrunner AM (1983). Orthopädie. Die Störungen des Bewegungsapparates in Klinik und Praxis. Hans Huber, Bern.
- Devas MB (1958). Stress fracture of the tibia in athletes or „shin soreness“. J Bone Joint Surg 40: 227–239.
- Fullerton LR, Snowdy HA (1988). Femoral neck stress fractures. Am J Sports Med 16: 365–377.
- Geslien GE et al. (1976). Early detection of stress fractures using 99 TC-polyphosphate. Radiology 121: 683–687.
- Goergen TG et al. (1981). Tarsal navicular stress fractures in runners. Am J Roentgenol 136: 201–203.
- Graff KH 1987. Beurteilung der Sporttauglichkeit aus orthopädischer Sicht. Deut Zeitschr Sportmed 1: 4–11.
- Graff KH (1991a). Sind Stressfrakturen „Hormonfrakturen“? Zur aktuellen Diskussion über die Ursachen dieses Sportschadens. Sportverletz Sportschaden 5: 74–76.
- Graff KH (1991b). Abschließende Stellungnahme: Sind Stressfrakturen „Hormonfrakturen“? Sportverletz Sportschaden 5: 79–80.
- Graff KH (1993). Stressfrakturen – Stressreaktionen. In: Wirt HCJ (Hrsg.). Überlastungsschäden im Sport. Thieme, Stuttgart, New York.
- Graff KH, Heinold D (1987). Stressreaktionen am knöchernen Skelett des Athleten. Sportverletz Sportschaden 1: 30–52.
- Graff KH, Krahl H (1984). Überlastungsschäden im Fußbereich beim Leichtathleten. Leichtathletik 3: 81–87.
- Graff KH, Krahl H, Kirschberger R (1986). Stressfrakturen des Os naviculare pedis. Z Orthop 124: 228–237.
- Graff KH, Schoemaeker HJ, Krahl H (1985). Überlastungsreaktionen und -schäden des Fußes. In: Franz IW, Mellerowicz H, Noack W (Hrsg.). Training und Sport zur Prävention und Rehabilitation in der technisierten Umwelt. Springer, Berlin, Heidelberg.
- Hille E (1980). Dehnungsmesstechnische Untersuchungen am Os naviculare pedis. In: Cotta H, Krahl H, Steinbrück K. (Hrsg.). Die Belastungstoleranz des Haltungs- und Bewegungsapparates. Thieme, Stuttgart.
- Johansson C et al. (1990). Stress fractures of the femoral neck in athletes. The consequence of a delay in diagnosis. Am J Sports Med 18: 524–528.

- Keene JS, Lash EG (1992). Negative bone scan in a femoral neck stress fracture. *Am J Sports Med* 20: 234–239.
- Köhler A, Zimmer EA (1982). Grenzen des Normalen und Anfänge des Pathologischen im Röntgenbild des Skeletts. Thieme, Stuttgart, New York.
- Krahl H, Knebel KP, Steinbrück K (1978). Kinematographische Untersuchungen zur Frage der Fußgelenkbelastung und Schuhversorgung des Sportlers. *Orthopäd Praxis* 11: 821–824.
- Krahl H, Knebel KP (1978). Medizinische und trainingsmethodische Aspekte der Absprunghase beim Flop. *Leistungssport* 6: 501–506.
- Meuermann KOA, Elfving S (1980). Stress fractures in soldiers: A multifocal bone disorder. *Radiology* 134: 483–487.
- Orava S, Myllylä T (1982). Stressfrakturen der Sesambeine des ersten Metatarsophalangealgelenkes. Bericht über 5 Fälle bei Sportlern. *Med. Sport* 22: 4–5.
- Orava S, Puranen J, Ala-Ketola L (1978). Stress fractures caused by physical exercise. *Acta orthop scand* 49: 19–27.
- Pavlov H, Torg JS, Freiburger RH (1983). Tarsal navicular stress fractures: Radiographic evaluation. *Radiology* 148: 641–645.
- Pecina M, Bojanic I, Dubravcic S (1990). Stress fractures in figure skaters. *Am J Sports Med* 18: 277–279.
- Pentcost RL, Murray RA, Brindlay HH (1964). Fatigue, insufficiency and pathologic fractures. *J Am Med Ass* 187: 111–114.
- Prather JL et al. (1977). Scintigraphic findings in stress fractures. *J Bone Joint Surg* 59: 869–874.
- Torg JS et al. (1982). Stress fractures of the tarsal navicular. A retrospective review of twenty-one cases. *J Bone Joint Surg* 64: 700–712.
- Towne LC, Blazina ME, Cozen LN (1970). Fatigue fracture of the tarsal naviculare. *J Bone Joint Surg* 52: 376–378.
- Wilkerson RD, Johns J C (1990). Nonunion of an olecranon stress fracture in an adolescent gymnast. *Am J Sports Med* 18: 432–434.
- Wilson ES, Katz FN (1969). Stress fractures. *Radiology* 92: 481–486.